

Nelder Quest: Technical Design Document

AMY E. AGUAYO SOTO, JORGE H. TOLEDO CABRA, KARINA I. CEBALLOS RUÍZ, KRISTOPHER VELA DOMÍNGUEZ.

1. Concepto y Metáfora Visual

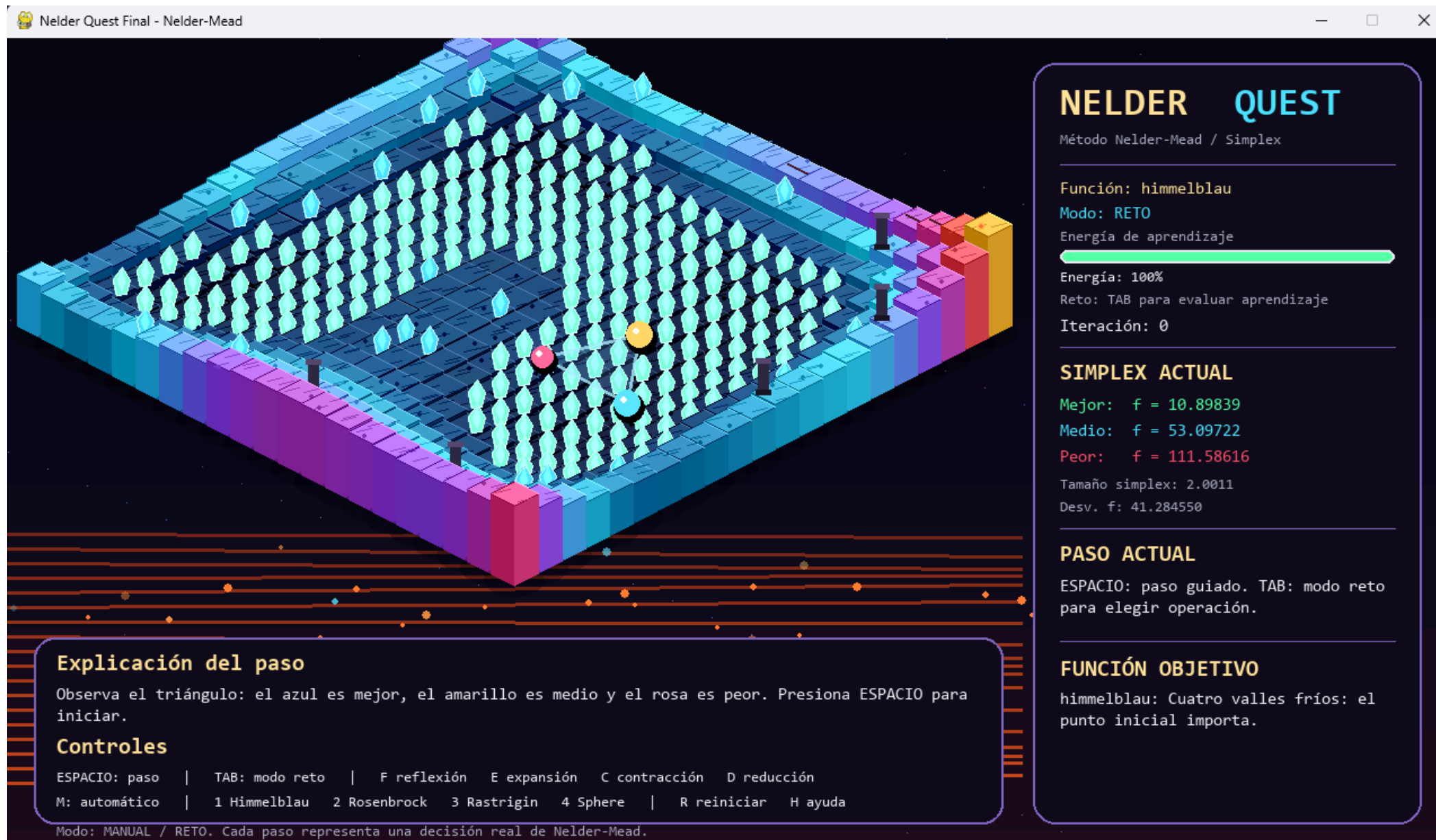
Nelder Quest es una experiencia interactiva isométrica diseñada para gamificar el algoritmo de optimización multivariable **Nelder-Mead**. La metáfora central es la del *Triángulo Explorador (Simplex)*: un equipo de rastreo automatizado que desciende sobre una superficie topográfica (función de costo) en busca del "valle más frío" (mínimo global). La interfaz utiliza un estilo cyberpunk neon donde el terreno transita de tonos fríos (bajos) a incandescentes (altos), permitiendo al jugador visualizar la energía de aprendizaje del sistema en tiempo real.

2. Manual de Juego y Mecánicas

El jugador controla la toma de decisiones del algoritmo mediante un panel de control interactivo (HUD).

- **Modo Manual (Aprendizaje):** El jugador avanza paso a paso presionando ESPACIO, observando cómo el algoritmo decide autónomamente la operación necesaria (Reflexión, Expansión, Contracción, Reducción). Es un entorno sin castigo diseñado para comprender la lógica matemática.
- **Modo Reto (Información Incompleta):** Al presionar TAB, el juego entra en modo evaluación. El jugador debe apostar qué operación matemática (F/E/C/D) ejecutará el Simplex *antes* de que ocurra. Esta es la **mecánica de riesgo/recompensa**: el jugador debe inferir la topología basándose en los valores de $f(x)$ actuales (colores/energía) antes de confirmar su apuesta.
- **Controles:** ESPACIO (paso), TAB (cambio de modo), F/E/C/D (operaciones), 1/2/3/4 (cambio de función objetivo).

3. Vista de Interfaz (HUD)



Nota Visual: El panel derecho de la interfaz funciona como el 'Monitor de Misión', ofreciendo información crucial y actuando como centro de control para el Modo Reto del juego.

4. Tabla de Correspondencia: Mecánica vs. Algoritmo

Tabla que demuestra la fidelidad del juego con la teoría vista en clase:

Mecánica de Juego	Paso del Algoritmo	Propósito Matemático
F (Reflexión)	Reflexión	Empujar el peor punto al otro lado del centroide.
E (Expansión)	Expansión	Lanzar el equipo más lejos ante resultados excelentes.
C (Contracción)	Contracción	Ajustar el triángulo hacia el centroide si la reflexión falla.
D (Reducción)	Reducción	Colapsar el triángulo hacia el mejor punto si no hay mejora.

5. Funciones Objetivo

El éxito pedagógico de *Nelder Quest* radica en permitir al usuario elegir entre cuatro funciones estándar:

- Sphere:** Entorno simple para validar el flujo del algoritmo.
- Himmelblau:** Demuestra que la posición inicial del Simplex puede llevar a diferentes óptimos locales.
- Rastrigin:** Ilustra la vulnerabilidad ante mínimos locales; el jugador nota cómo el Simplex puede quedar "atrapado" si no tiene la inercia correcta.
- Rosenbrock:** Desafío técnico; el Simplex debe rotar y deformarse para navegar el valle angosto, enseñando al usuario sobre la eficiencia direccional.

6. Criterio de Paro Matemático

El juego no termina por un límite de tiempo arbitrario. La condición de victoria está ligada directamente al **criterio de paro matemático**:

- $||Simplex|| \leq 0.055$ (Convergencia por tamaño del triángulo).
- $\sigma \leq 0.0001$ (Convergencia por desviación estándar de $f(x)$).

Este enfoque garantiza que el videojuego sea una representación fiel y científica del método de Nelder-Mead.